DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2013.26.320

建筑施工技术中网络计划技术的应用

武秀蕊
(海兴县建业工程质量检测有限公司,河北 海兴 061200)

[摘 要]网络计划技术是一种科学的计划管理技术。目前,网络计划技术在我国建筑工程施工管理中应用广泛,从网络计划技术的起源和发展、基本原理和内容、应用现状、存在问题、主要措施等方面进行阐述。如何在施工管理中提高网络计划技术的应用水平是所要讨论的主要问题。

[关键词]网络计划技术;施工技术;优化

网络计划技术是建筑工程施工项目进度计划分析的有力工具,它是用网络模型来表示建筑工程施工项目进度过程,对建筑工程施工项目的施工进度进行定量分析、判断,以及实施过程的调整和控制。网络计划技术是用网络的结构形式表示建筑工程施工项目活动内容及其相互关系。

1 网络计划技术

网络计划技术的研究与应用在我国起步较早。自 20 世纪 60 年代中期,在著名数学家华罗庚教授的倡导下,开始在国民经济各部门试点应用网络计划方法。改革开放以后,网络计划技术在我国的工程建设领域也得到迅速的推广和应用,尤其是在大中型工程项目的建设中;对其资源的合理安排、进度计划的编制、优化和控制等应用效果显著。

2 网络计划技术的优点

在建筑工程中,网络计划技术主要用来编制建筑施工企业的生产计划和工程施工的进度计划,并对计划进行优化、调整和控制,以达到缩短工期,提高工效、降低成本、增加经济效益的目的。

一般来说,网络计划技术的主要有如下优点:

(1)网络计划技术中各工作之间的逻辑关系非常严格;

(2)网络计划技术是控制工期的有效工具,它所提供的时间参数是动态的计划概念,网络计划技术能适应施工条件的变化;

(3)应用网络计划技术,可以集中精力抓住关键工作,就能对计划的实施进行有效的控制和监督;

(4)应用网络计划技术可以对计划方案进行优化,得到最优的计划方案;

(5)网络图的使用,使计划变的更具科学性。

3 网络计划技术的现状

3.1 国外应用网络计划技术的现状

国外多年实践证明,应用网络计划技术组织与管理生产一般能缩短工期 20%左右,降低成本 10%左右。

美国是网络计划技术的发源地,美国的泰迪建筑公司在 47 个建筑项目中应用此法,平均节省时间 22%,节约资金 15%。美国政府早在 1962 年就规定,凡与政府签订合同的企业,都必须采用网络计划技术,以保证工程进度和质量。目前,美国基本实现了计划、计算、机编、机调,实现了计划工作自动化。

3.2 我国应用网络计划技术的现状

网络计划方法不仅仅是一种编制计划的方法,而且是一种科学的施工管理方法,笔者长期在建筑施工企业从事施工组织管理工作,经常接触到网络计划技术。可以说,目前我国网络计划技术在理论水平与应用方面同发达国家相比相差无几。

由于历史的原因,我国施工企业的发展基础薄弱,职工的知识结构不够完善,因而,网络计划方法在施工管理中的应用情况不容乐观,特别是计划执行中的监督、控制及跟踪调整方面,较少落在实处,基本停留在计划编制上,对执行中的管理抓得很不得力,缺少行之有效的办法,主要影响为工程设计多变,材料供应跟不上,应用者素质不高。

4 应用中存在的主要问题及原因分析

4.1 存在的主要问题

(1)应用管理水平低;

(2)应用深度不够;

(3)应用普及率不高;

(4)应用网络计划技术只注重网络的形式,对其实质内容一知半解,相互抄袭。

4.2 原因分析

造成网络计划技术在我国施工管理中应用不理想的原因是多方面的,既有外部环境的影响,也有施工企业自身素质不高的制约,是多种因素综合作用的结果。

(1)工程设计多变;

(2)工期的确定受行政干扰多;

(3)工程进度付款没有与网络计划紧密联系、工程款拖欠等;

(4)传统工作方式的阻碍;

(5)施工管理粗放;

(6)高素质管理人员缺乏;

(7)网络计划技术与电脑软件技术结合程度不够,网络计划执行中检查调整不够。

5 建筑施工管理中应用网络计划技术的必要性和可行性

建筑工程施工的特点决定了要想取得更好的经济效益,必须在施工管理中应用网络计划技术。

建筑工程施工与一般工业生产相比具有如下的特点:

(1)生产空间不断变化;

(2)施工期限较长;

(3)工程项目个性化强;

(4)工程项目的复杂性增大。

由此可见,建筑施工流动性、个别性、复杂性的特点,要求事先有一个周密的施工组织设计。使流动的人、财、物等相互协调配合,做到连续、均衡施工。只有在施工管理中应用网络计划技术,把一项工程作为一个整体来考虑,按照一定的程序对它进行合理安排,并通过网络计划本身所特有的反馈作用,调整和改进施工管理工作,才能使施工得以全面地达到优质、节省和快速的要求。施工实践证明,应用网络计划技术组织与管理施工,一般能缩短工期 20%左右,降低成本 10%左右。

目前,应用网络计划技术的条件已经比较充分:施工企业普遍配备了计算机设备,目前有许多优秀的网络计划应用软件可供选用,大多数技术管理人员掌握了网络计划技术基本知识和计算机知识;已经有了网络计划技术的国家标准和行业标准,《建筑工程项目管理规范》提出了应用网络计划技术的要求,招标文件范本中要求编制网络计划;已经有了一定的实践经验作为基础。

6 提高网络计划技术在建筑施工管理中应用水平的措施

在我国,国家鼓励采用先进的科学技术和管理方法提高建设工程质量,提高建筑施工企业网络计划技术的应用水平是当务之急,要解决这个问题,应从源头抓起,并尽快规范建筑管理体制,制定有效的措施提高企业应用网络计划技术的积极性,更重要的是企业自身要从提高市场竞争力的高度,通过全面实施网络计划促进企业管理上质量、上水平。

6.1 规范建筑管理体制,为应用网络计划技术提供良好的环境

1)加强工程设计管理,合理确定建设工期。 (下转第 462 页)

作者简介:武秀蕊(1985.11—),女,2005 年 1 月至 2006 年 2 月在海兴县建安公司技术科工作;2006 年至 2009 年 5 月在海兴县建筑设计公司;2009 年 6 月至今在海兴县建业工程质量检测有限公司;2010 年 1 月毕业于河北工程技术高等专科学校建筑工程技术专业。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3 例羊水栓塞成功抢救配合体会

余艳华
(临安市人民医院,浙江 临安 321000)

羊水栓塞是产科常见而严重的并发症,死亡率高达 70%—80%[1];是孕产妇死亡的主要原因之一。近年来,对本病的认识及诊疗技术均有提高,死亡率逐渐下降。我院自 5 年以来,成功诊治羊水栓塞 3 例。现报道如下:

1 临床资料

1.1 一般资料:本组 3 例羊水栓塞患者均为初产妇,年龄为 25-30 岁。均为足月妊娠。发生于临产过程中的第一产程 1 例(患者使用普贝生引产),发生于剖宫产手术后 1 例,发生于自然分娩后 1 例。3 例均为自然破膜,羊水III度浑浊 1 例,羊水清 2 例。新生儿重度窒息 1 例,轻度窒息 2 例。

1.2 临床表现 2 例发生在第一产程中,胎膜自然破膜后出现程度不同的烦躁,呼吸困难、紫绀、血氧饱和度下降等前驱症状,均行剖宫产术。1 例因胎儿宫内窘迫行剖宫产术,术毕 50 分钟患者出现呛咳、呼吸困难、全身抽搐、阴道流血增多,即再送手术室在全麻下行次全子宫切除术,术后因并发急性肺水肿、Ⅰ型呼吸衰竭,转上级医院治疗;新生儿轻度窒息,转新生儿科治疗。

1.3 抢救措施出现呼吸困难症状时,立即高流量面罩输氧,纠正缺氧。应用肝素 25—50mg 抗凝,在纤溶亢进时应用 6 一氨基已酸、止血芳酸等。并应用氢化可的松、地塞米桩松等扰过敏。应用氨茶碱、酚妥拉明、多已胺等药物解除肺动脉痉挛。积极改善微循环,抗休克,并纠正酸中毒。防治心衰、肾衰。应用广普抗生素预防感染。

1.4 结局 1 例出现肾功能轻度损害,余 2 例无特殊并发症。3 例产妇均治愈出院,平均住院 10 天。

2 护理体会

2.1 及时发现病情并作出正确处理为抢救赢取时间,羊水栓塞不同于其他疾病可在明确诊断后入院治疗。羊水栓塞在破膜后任何时间都有可能发生,病情来势凶猛,产妇病死率高。因此,作为第一时间接触产妇的助产士应熟知羊水栓塞的概念及临床表现。一旦患者出现胸闷、气急、呼吸困难、面色苍白、血压下降等临床表现,要沉着、冷静,立即通知医生,并预见性地按照羊水栓塞采取正确抢救措施:打上套管针,开通 3 条静脉通道,面罩加压吸氧,由于羊水栓塞病情演变快,急救药品及器材应准备充分并随时处于备用状态,为下一步的抢救治疗赢得宝贵的时间。

2.2 迅速建立 3 条静脉通路,积极抗休克,迅速建立 3 条静脉通路,用于静脉输液输血,补充血容量,保证输液输血的顺利进行和有效的药物治疗,

2.3 积极抗过敏,纠正呼吸衰竭是关键,产妇出现症状后首先要考虑羊水栓塞,地塞米松、氢化可的松抗过敏,同时予盐酸罂粟碱解痉,氨茶碱解除肺动脉高压改善通气以避免呼吸衰竭的发生。

2.4 强化培训,提高羊水栓塞的诊断水平和处理能力,羊水栓塞发病急骤,80%死于发病后 2h 内[2],因此对羊水栓塞的治疗抢救必须争分夺秒,因此要求产科工作者加强学习。增强责任心,熟练掌握羊水栓塞的诊断要点和处置能力。

2.5 抢救药品和物品定位放置,抢救药品和物品按五定原则:定数目贮存、定人管理、定点放置、定期检查、定期消毒,要求每位助产士要熟悉抢救箱里药品摆放位置、名称、剂量及用法;仪器性能保持良好并时刻处于备用状态,为抢救缩短时间、提供方便。

2.6 建立产科急救的绿色通道建立院内、院外一体化产科急救的绿色通道,当发生危重孕产妇抢救时,保证绿色通道畅通无阻,争分夺秒挽救孕产妇生命。

2.7 成立抢救小组,抢救小组的成立使人力准备更充分、分工更明确、抢救程序更清晰,并保证以最快的速度、最高的工作质量投入抢救,做到有条不紊,忙而不乱,医护配合默契,抢救工作得心应手。

3 小结

羊水栓塞是产科最严重、最危急、最难控制的并发症,发病急剧,变化快。其发生率虽低,但产妇病死率高达 80%。如果破膜后产妇出现呛咳、胸闷、面色发绀、全身抽搐、神志不清、血压脉搏明显下降等症状体征,应首先考虑羊水栓塞。出现羊水栓塞后护理重点在于第一时间采取有效措施,在没有出现 DIC 情况下充分准备血液、血浆、冷沉淀等备用。另外,急救小组应及时到位,并做好抢救工作,确保提高母婴日后生活质量。

[参考文献]
[1]乐杰.妇产科学.5 版[M].北京:人民卫生出版社,2002,251.
[2]王晨虹,张铨富.孕产妇肺栓塞的诊断和急救[J].实用妇产科杂志,2004,20(4):197.

[责任编辑:曹明明]

(上接第 419 页)2)完善工程项目监理制度。
3)建立严格按网络进度计划拨付工程款的机制。

6.2 适应科学管理的需要,加强人才的培养和应用研究
1)制定有关规程,加强标准化工作。
2)多途径培养人才。
3)开发适用的网络进度控制软件。
4)把网络计划技术作为编制施工进度计划时的首选方法。

6.3 提高认识,注重实效,扎扎实实提高企业管理水平
施工企业是应用网络计划技术的主体。施工中全面实行网络计划管理是提高我国施工企业管理水平的关键。
1)转变观念,充分认识应用网络计划技术的重要性。
2)采用易于接受的控制形式。
3)管理人员与技术人员紧密结合。
4)循序渐进、先易后难、注重实效。

7 网络计划技术在项目施工中的应用

运用网络计划图进行管理,在工业、农业、国防等部门得到了广泛的应用。

网络计划的优化是在满足既定约束条件下,按某一目标,通过不断改进网络计划寻求满意方案,从而编制可供实施的网络计划的过程,优化的目标,包括工期、资源和成本费用,通过网络计划优化,可以做到用最小的消耗取得最大的经济效益。

8 结语

网络计划技术是一项科学的施工管理思想、方法和手段,它的应用不仅是一个技术问题,还涉及到项目管理体制和同项目有关的单位、个人等多方面的因素。施工企业网络技术应用水平的提高,除了要尽快规范建筑管理体制,并制定有效的措施提高企业应用网络技术的积极性之外,更重要的是企业自身要提高市场竞争力,通过全面实施网络技术促进企业管理水平。

[参考文献]
[1]郑梅.建筑施工项目的信息化管理[J].工程质量,2002(04).
[2]叶国晖.工程管理信息系统在国际工程管理中的应用[J].建筑管理现代化,2000(02).
[3]杨亚琳.工程项目管理信息系统及应用[J].山西高等学校社会科学学报,2001(12).

[责任编辑:丁艳]

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net